Tampereen yliopisto

Sami Pekkola

REAALISET JAKOALGEBRAT

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Pro gradu -tutkielma
Marraskuu 2024

Tiivistelmä

Sami Pekkola: REAALISET JAKOALGEBRAT
Pro gradu -tutkielma
Tampereen yliopisto
Matematiikan ja tilastotieteen maisterikoulutus
Marraskuu 2024

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee reaalisten jakoalgebrojen rakennetta ja todistaa Frobeniuksen lauseen. Yleisellä tasolla tutkitaan algebrojen laskutoimituksia, alkioita ja kantaa. Lisäksi tutustutaan algebrojen välisiin homomorfismeihin ja osoitetaan niiden avulla valittujen algebrojen isomorfisuuksia.

Algebroja voidaan ryhmitellä niiden ominaisuuksien perusteella. Tällaisia ominaisuuksia ovat vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden lisäksi muun muassa algebrojen alkioiden käänteisalkiot, involuutiot ja normit. Työssä määritellään näiden perusteella jakoalgebrat, $*$-algebrat ja normialgebrat.

Lähemmin tarkasteltavia algebroja ovat reaalilukujen, kompleksilukujen, kvaternioiden ja oktonioiden algebrat. Kvaternioiden algebra koostuu neliulotteisista ja oktonioiden algebra kahdeksanulotteisista hyperkompleksiluvuista. Tutkielman edetessä selviää, miksi kolmiulotteisia hyperkompleksilukuja ei ole olemassa.

Algebroja voidaan konstruoida toisista algebroista käyttämällä prosessia nimeltä Cayley-Dicksonin laajennus. Havaitaan, että Cayley-Dicksonin konstruktiossa jokaisen muodostuvan algebran dimensio kaksinkertaistuu ja ne menettävät kasvavissa määrin ominaisuuksia, joita ollaan totuttu odottamaan reaalilukujen algebralta. Toisaalta tietyt normin ominaisuudet säilyvät läpi iteratiivisen prosessin.

Kun konstruointi aloitetaan reaaliluvuista, muodostuvat algebrat ovat isomorfisia kompleksilukujen, kvaternioiden ja oktonioiden kanssa. Tutkielman lopussa todistettava Frobeniuksen lause osoittaakin, että on olemassa isomorfismiin asti vain kolme äärellisulotteista liitännäistä jakoalgebraa, $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ ja $\mathbb{H}$. Oktonioiden algebra ei ole enää liitännäinen, mutta sillä on heikompi ominaisuus, alternatiivisuus.

Avainsanat: Algebra, kunta, kanta, hyperkompleksiset luvut, vaihdannaisuus, liitännäisyys, alternatiivisuus, kompleksiluvut, kvaterniot, oktoniot, Cayley-Dicksonin konstruktio, involuutio, jakoalgebra, normi, normialgebra, Frobeniuksen lause.

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -ohjelmalla.

Tekoälyn käyttö opinnäytteessä

Opinnäytteessäni ei ole käytetty tekoälysovelluksia. Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien tekoälyllä tuotetut osat, ja hyväksyn vastuun mahdollisista hyvän tieteellisen käytännön ohjeiden rikkomuksista.

Sisällys

1 Johdanto **1**

2 Algebrat **2**
2.1 Algebran määritelmä 2
2.2 Esimerkkejä algebroista 3
2.3 Algebran alternatiivisuus 4

3 Homomorfismit **6**
3.1 Homomorfismin määritelmä 6
3.2 Erilaisia homomorfismeja 6
3.3 Vasemman- ja oikeanpuoliset kertomiset 8
3.4 Esimerkki algebran isomorfisuudesta 8

4 Algebran konstruktio kannan avulla **10**
4.1 Algebran kanta ja struktuurivakiot 10
4.2 Algebran kanta ja sen vaihdannaisuus ja liitännäisyys 10

5 Kvaterniot ja oktoniot **12**
5.1 Kvaterniot 12
5.1.1 Kvaternioiden laskutoimitukset 12
5.1.2 Kvaternioiden vaihdannaisuus ja liitännäisyys 12
5.2 Oktoniot 13
5.2.1 Oktonioiden alkiot 13
5.2.2 Fanon taso ja oktionioiden laskutoimitukset 13

6 Reaaliset jakoalgebrat **14**
6.1 Jakoalgebran määritelmä 14
6.2 Jakoalgebrojen nollasääntö ja käänteisalkiot 14

7 Reaaliset $*$-algebrat ja involuutiot **16**
7.1 Involuutiollinen algebra 16
7.2 Kompleksilukujen ja kvaternioiden konjugaatti 16

8 Reaaliset normialgebrat **17**
8.1 Valmistelevia määritelmiä 17
8.2 Kompositioalgebrat ja normialgebrat 17

9 Cayley-Dicksonin konstruktiot **18**
9.1 Cayley-Dicksonin laajennus 18
9.2 Cayley-Dicksonin konstruktiot ja algebran vaihdannaisuus, liitännäisyys ja involuutiot 19
9.3 Cayley-Dicksonin konstruktiot ja algebrallinen normi 24
9.4 Yhteenveto Cayley-Dicksonin konstruktioiden pohjalta 33

10 Frobeniuksen lause **35**
10.1 Todistukseen tarvittavia alustavia valmisteluja 35
10.2 Frobeniuksen lauseen todistus 37

Lähteet **39**

1 Johdanto

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee reaalisia jako- ja normialgebroja ja niiden konstruktiota, alkaen reaalilukujen algebrasta ja edeten kompleksilukujen algebran kautta aina hyperkompleksisten oktonioiden algebraan asti.

Ensimmäisissä luvuissa määritellään algebran käsite yleisesti ja homomorfismin ja isomorfisuuden käsitteet. Sitten käydään lävitse algebran rakennetta sen kantaan perustuvana konstruktiona ja esitellään esimerkkeinä kvaterniot ja oktoniot.

Luvut 6–8 keskittyvät siihen, miten algebroja voidaan ryhmitellä niiden alkioiden käänteisalkioiden, involuutioiden ja normin perusteella. Luvussa 9 esitellään Cayley-Dicksonin konstruktio, jolla voidaan muodostaa olemassaolevista algebroista uusia, moniulotteisempia algebroja ja osoitetaan, että jos Cayley-Dicksonin konstruktiot aloitetaan reaalilukujen algebrasta, voidaan muodostaa kompleksilukujen ja kvaternioiden kanssa isomorfisia algebroja.

Luvussa 10 todistetaan Frobeniuksen lause ja osoitetaan, että on olemassa isomorfismiin asti vain kolme äärellisulotteista liitännäistä jakoalgebraa, $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ ja $\mathbb{H}$.

Lukijalta edellytetään perustietoja algebrasta ja siihen liittyvistä käsitteistä, kuten kunnista ja vektoriavaruuksista. Lisäksi lukijan olisi hyvä olla jo valmiiksi tutustunut kompleksilukuihin. Työn olennaisena innoittajana on Bilge et al. artikkeli "A trip around octonions" (2022) (kts. [2]). Muita keskeisiä lähteitä ovat Nadya Gubarenin kirja "Modern Algebra and its Applications" (2021) (kts. [5]), Matej Brešarin kirja "Introduction to Noncommutative Algebra" (2014) (kts. [3]), Ebbinghaus et al. kirja "Numbers" (1995) (kts. [4]), R. D. Schaferin kirja "An Introduction To Nonassociative Algebras" (1961) (kts. [6]) ja John Baezin artikkeli "The Octonions" (2001) (kts. [1]).

2 Algebrat

Luvussa 2 käydään läpi algebroihin ja niiden laskutoimituksiin liittyvät keskeiset peruskäsitteet. Siinä missä tämän koko tutkielman pääasiallisena lähteenä ja rakenteen inspiraationa käytetään Bilge et al. artikkelia "A trip around octonions" (2022) (kts. [2]), luvun 2 keskeisimmät lähteet ovat Nadya Gubarenin kirja "Modern Algebra and its Applications" (2021) (kts. [5]) ja R. D. Schaferin kirja "An Introduction To Nonassociative Algebras" (1961) (kts. [6]).

2.1 Algebran määritelmä

Määritelmä 2.1. (vrt. [5, s. 307 – 308]). Algebra A yli kunnan K, eli K-algebra, on algebrallinen struktuuri $(A, K, +, \bullet, \diamond)$, jolla on kaksi sisäistä binäärioperaatiota:

$+ : A \times A \to A$ (yhteenlasku),

$\bullet : A \times A \to A$ (kertolasku)

sekä yksi ulkoinen operaatio:

$\diamond : K \times A \to A$ (kunnan K alkiolla kertominen eli skalaarikertolasku).

Lisäksi algebran A täytyy toteuttaa seuraavat ehdot:

1. Rakenteen $(A, +, \bullet)$ yhteen- ja kertolasku osittelevat molemmilta puolilta (Gubarenin renkaan määritelmän mukaisesti), eli

$$a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c$$

ja

$$(a + b) \bullet c = a \bullet c + b \bullet c$$

kaikille $a, b, c \in A$.

2. Rakenne $(A, K, +, \diamond)$ on vektoriavaruus.

3. kaikille $a, b \in A$ ja kaikille $\lambda \in K$ pätee

$$\lambda \diamond (a \bullet b) = (\lambda \diamond a) \bullet b = a \bullet (\lambda \diamond b).$$

Jos kunta K on $\mathbb{R}$, algebraa A kutsutaan reaaliseksi algebraksi. Jatkossa jätetään paikoin tilan säästämiseksi merkitsemättä molempien kertolaskujen operaattorit, jolloin esimerkiksi

$$\lambda \diamond (a \bullet b) = \lambda ab.$$

Määritelmä 2.2. (kts. [5, s. 308]). Algebra A on ykkösellinen, jos $A \neq \{0\}$ ja on olemassa sellainen kertolaskun neutraalialkio $\mathbf{1}$, jolle pätee kaikille $a \in A$

$$a \bullet \mathbf{1} = \mathbf{1} \bullet a = a.$$

Määritelmä 2.3. (kts. [5, s. 308]). Algebra A on vaihdannainen, jos kaikille $a, b \in A$ pätee

$$a \bullet b = b \bullet a.$$

Määritelmä 2.4. (kts. [5, s. 308]). Algebra A on liitännäinen, jos kaikille $a, b, c \in A$ pätee

$$a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c.$$

Kertolaskulla $\bullet$ varustettuna algebra A ei ole välttämättä vaihdannainen tai liitännäinen.

Määritelmä 2.5. (kts. [5, s. 308]). Vektoriavaruus $B \subseteq A$ on algebran A alialgebra, jos se on suljettu kertolaskun $\bullet$ suhteen algebrassa A, eli

$$B \bullet B \subseteq B.$$

Jos A on ykkösellinen, $\mathbf{1} \in B$ kaikissa alialgebroissa $B \subseteq A$. Lisäksi kaikilla $\lambda \in K,\ b \in B$ pätee $\lambda \diamond b \in B$.

Määritelmä 2.6. (kts. [5, s. 308]). K-algebran A kanta on vektoriavaruuden $(A, K, +, \diamond)$ kanta. K-algebran A dimensio $\dim_K A$ on vektoriavaruuden $(A, K, +, \diamond)$ dimensio.

Jos $\dim_K A < \infty$, niin algebraa A kutsutaan äärellisulotteiseksi.

2.2 Esimerkkejä algebroista

Esimerkki 2.1. (kts. [5, s. 308 – 309]). Annetaan muutamia esimerkkejä algebroista:

- Reaalilukujen joukko $\mathbb{R}$ on laskutoimituksineen yksiulotteinen algebra, eli $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R} = 1$. Reaalilukujen algebran voidaan katsoa olevan upotettuna kaikkin ykkösellisiin reaalisiin algebroihin.

- Kompleksilukujen joukko $\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}\}$ on laskutoimituksineen kaksiulotteinen algebra, eli $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$. Kompleksiluvut ovat vaihdannaisia ja liitännäisiä.

- 2x2 neliömatriisien rengas, jolle on määritelty matriisien yhteenlasku ja kertolasku, on ykkösellinen reaalinen algebra, joka ei ole vaihdannainen, mutta on liitännäinen.

- Polynomirengas $K[x]$ varustettuna polynomien yhteen- ja kertolaskulla on vaihdannainen ja liitännäinen algebra, joka ei ole äärellisulotteinen, sillä

  $\dim_{\mathbb{R}} K[x] = \infty$.

2.3 Algebran alternatiivisuus

Määritellään nyt liitännäisyyttä heikompi ominaisuus alternatiivisuus.

Määritelmä 2.7. (kts. [5, s. 308]). Algebra A on alternatiivinen, jos kaikille $a, b \in A$ pätee

$$a \bullet (a \bullet b) = (a \bullet a) \bullet b$$

ja

$$a \bullet (b \bullet b) = (a \bullet b) \bullet b.$$

Bilge et al. artikkelissa "A trip around octonions" (kts. [2, s. 5]) alternatiivisuuden määritelmä on aavistuksen laajempi ja huomioi jo valmiiksi algebran joustavuuden.

Määritelmä 2.8. (vrt. [6, s. 18]). Algebra A on joustava, jos kaikille $a, b \in A$

$$a \bullet (b \bullet a) = (a \bullet b) \bullet a.$$

Lause 2.1. *Alternatiivinen algebra A on joustava.*

Todistus. Seurataan R.D. Schaferin (vrt. [6, s. 17–18]) esimerkkiä ja hyödynnetään todistuksessa assosiaattoriksi kutsuttua kolmipaikkaista lineaarikuvausta

$$(\cdot, \cdot, \cdot) : A \times A \times A \to A,$$

jolle

$$(a, b, c) \mapsto (ab)c - a(bc).$$

Assosiaattorilla voidaan tutkia algebran A liitännäisyyttä. Jos algebra A on liitännäinen, assosiaattori kuvautuu nollaksi. Tällöin alternatiiviselle algebralle kaikille $a, b \in A$ pätee

$$(a, b, b) = 0_A$$

ja

$$(a, a, b) = 0_A.$$

Osoitetaan, että tällöin kaikille $a, b \in A$ pätee myös

$$(a, b, a) = 0_A.$$

Valitaan mielivaltaisesti alkiot $a, b, c \in A$ ja sijoitetaan $(a + b)$ alkioiden a paikalle ja alkio c alkion b paikalle yhtälössä $(a, a, b) = 0_A$. Tällöin saadaan

$$((a + b), (a + b), c) = 0_A.$$

Nyt

$$\begin{aligned}
((a + b), (a + b), c) &= ((a + b)(a + b))c - (a + b)((a + b)c) \\
&= (aa + ab + ba + bb)c - (a + b)(ac + bc) \\
&= (aa)c + (ab)c + (ba)c + (bb)c - a(ac) - a(bc) - b(ac) - b(bc) \\
&= (aa)c - a(ac) + (bb)c - b(bc) + (ab)c - a(bc) + (ba)c - b(ac) \\
&= (a, a, c) + (b, b, c) + (ab)c - a(bc) + (ba)c - b(ac) \\
&= (ab)c - a(bc) + (ba)c - b(ac) \\
&= 0_A.
\end{aligned}$$

Tällöin siis on oltava

$$\begin{aligned} & (ab)c - a(bc) = -((ba)c - b(ac)) \\ \Rightarrow \qquad & (a,b,c) = -(b,a,c). \end{aligned}$$

Vastaavasti, koska

$$(b,(a+c),(a+c)) = 0_A,$$

saadaan

$$(b,a,c) = -(b,c,a).$$

Yhdistämällä nämä tulokset saadaan

$$(a,b,c) = -(b,a,c) = (b,c,a).$$

Nyt voidaan korvata alkio b alkiolla a ja alkio c alkiolla b, jolloin kaikille $a, b \in A$

$$(a,a,b) = (a,b,a) = 0_A,$$

eli

$$(ab)a = a(ba).$$

□

3 Homomorfismit

3.1 Homomorfismin määritelmä

Määritelmä 3.1. (kts. [5, s. 313]). Homomorfismi K-algebrojen A ja B välillä on kuvaus

$$\phi : A \to B,$$

joka toteuttaa kaikille $\lambda \in K$ ja $a, b \in A$ ehdot:

1. $\phi(\lambda a) = \lambda\phi(a)$,
2. $\phi(a + b) = \phi(a) + \phi(b)$ ja
3. $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

Jos algebrat A ja B ovat ykkösellisiä, niin ehdosta 3. seuraa, että

$$\phi(1_A) = 1_B.$$

3.2 Erilaisia homomorfismeja

Määritelmä 3.2. (kts. [5, s. 52 – 55]). Homomorfismeja voidaan nimetä kuvausten ominaisuuksien perusteella seuraavasti:

- Bijektiivinen homomorfismi K-algebrojen välillä on isomorfismi.
- Injektiivinen homomorfismi K-algebrojen välillä on monomorfismi.
- Surjektiivinen homomorfismi K-algebrojen välillä on epimorfismi.
- Homomorfismi K-algebrasta itselleen on endomorfismi. Jos tämä kuvaus on bijektiivinen, se on nimeltään automorfismi.

Esimerkki 3.1. Aikaisemmin todettiin, että reaalilukujen joukon $\mathbb{R}$ voidaan ajatella olevan yksiulotteinen reaalinen algebra. (vrt. [2, s. 4]). Jos A on ykkösellinen algebra, niin voidaan määritellä monomorfismi $f : \mathbb{R} \to A, \alpha \mapsto \alpha\mathbf{1}$. Jos A on lisäksi yksiulotteinen, eikä sen kertolasku ole nollakuvaus, f on isomorfismi.

Esimerkki 3.2. (vrt. [3, s. xxxv] ja [5, s. 309–310]). Olkoot V vektoriavaruus yli kunnan K ja $\mathrm{End}_K(V)$ kaikkien vektoriavaruuden V endomorfismien joukko. Nyt $\mathrm{End}_K(V)$ on algebra varustettuna seuraavilla laskutoimituksilla kaikille $u \in V$, $x \in K$ ja $\sigma, \tau \in \mathrm{End}_K(V)$:

Yhteenlasku

$$\sigma + \tau : V \to V, \text{ missä } (\sigma + \tau)(u) = \sigma(u) + \tau(u).$$

Kertolasku

$$\sigma \circ \tau : V \to V, \text{ missä } (\sigma \circ \tau)(u) = \sigma(\tau(u)).$$

Skalaarikertolasku

$$x\sigma : V \to V, \text{ missä } (x\sigma)(u) = x\sigma(u).$$

Huomataan, että algebran yhteenlasku ja kertolasku osittelevat molemmin puolin homomorfismin määritelmän ehdon 2. myötä, sillä kaikille $u \in V$ ja $\upsilon, \sigma, \tau \in \mathrm{End}_K(V)$

$$\begin{aligned}(\upsilon \circ (\sigma + \tau))(u) =& \upsilon((\sigma + \tau)(u)) \\ =& \upsilon(\sigma(u) + \tau(u)) \\ =& \upsilon(\sigma(u)) + \upsilon(\sigma(u)) \\ =& (\upsilon \circ \sigma)(u) + (\upsilon \circ \tau)(u)\end{aligned}$$

ja

$$\begin{aligned}((\sigma + \tau) \circ \upsilon)(u) =& (\sigma + \tau)(\upsilon(u)) \\ =& \sigma(\upsilon(u)) + \tau(\upsilon(u)) \\ =& (\sigma \circ \upsilon)(u) + (\tau \circ \upsilon)(u),\end{aligned}$$

jolloin

$$\upsilon \circ (\sigma + \tau) = \sigma \circ \upsilon + \upsilon \circ \tau$$

ja

$$(\sigma + \tau) \circ \upsilon = \sigma \circ \upsilon + \tau \circ \upsilon.$$

Lisäksi vektoriavaruuden V oman yhteenlaskun ja skalaarikertolaskun myötä kaikille $x \in K$ ja $\sigma, \tau \in \mathrm{End}_K(V)$ pätee, että

$$x(\sigma + \tau) = x\sigma + x\tau$$

ja

$$(\sigma + \tau)x = \sigma x + \tau x.$$

Edelleen, homomorfismin määritelmän ehdosta 1. seuraa kaikille $x \in K$, $u \in V$ ja $\sigma, \tau \in \mathrm{End}_K(V)$, että

$$\begin{aligned}x(\sigma \circ \tau)(u) &= x\sigma(\tau(u)) \\ &= ((x\sigma) \circ \tau)(u)\end{aligned}$$

ja

$$\begin{aligned}(x\sigma) \circ \tau &= x\sigma(\tau(u)) \\ &= \sigma(x\tau(u)) \\ &= (\sigma \circ (x\tau))(u).\end{aligned}$$

Nyt siis

$$x(\sigma \circ \tau) = (x\sigma) \circ \tau = \sigma \circ (x\tau).$$

Lopuksi voidaan määrittää algebran nolla-alkioksi

$$0_V : V \to V, \text{ missä } 0_V(u) = 0 \text{ kaikille } u \in V$$

ja sen ykkösalkioksi

$$1_V : V \to V, \text{ missä } 1_V(u) = u \text{ kaikille } u \in V.$$

3.3 Vasemman- ja oikeanpuoliset kertomiset

Käsitellään seuraavan lauseen todistamisen kannalta oleellisia kuvauksia ja annetaan sitten todistuksessa toinen esimerkki isomorfismista (kts. [5, s. 314–315]). Kuvaus L_a on algebran A vasemmanpuoleinen kertominen alkiolla $a \in A$ eli

$$L_a : A \to A, \quad L_a(x) = ax \text{ kaikille } a, x \in A.$$

Nyt

$$L_a(x + y) = ax + ay = L_a(x) + L_a(y)$$

ja

$$L_a(\lambda x) = \lambda ax = \lambda L_a$$

kaikille $a, x, y \in A$ ja $\lambda \in K$. Toisaalta

$$L_{\lambda a}(x) = \lambda ax = \lambda L_a(x)$$

ja

$$\begin{aligned} L_{a+b} &= (a + b)x \\ &= ax + bx \\ &= L_a(x) + L_b(x). \end{aligned}$$

Jos algebra A on liitännäinen, niin

$$\begin{aligned} L_{ab}(x) &= (ab)x \\ &= a(bx) \\ &= aL_b(x) \\ &= (L_a \circ L_b)(x). \end{aligned}$$

Jos algebra A on ykkösellinen, niin $L_{\mathbf{1}}(x) = x$ eli $L_{\mathbf{1}} = Id$.

Algebran A oikeanpuoleinen kertominen alkiolla

$$R_a : A \to A, \quad R_a(x) = xa$$

kaikille $a, x \in A$ on ominaisuuksiltaan vastaava. Nyt näiden kuvausten joukot $X = \{R_a : a \in A\}$ ja $Y = \{L_a : a \in A\}$ ovat alialgebroja kaikkien liitännäisten K-algebrojen endomorfismien algebrassa $\mathrm{End}_K(A)$.

3.4 Esimerkki algebran isomorfisuudesta

Lause 3.1. *Jokainen ykkösellinen, liitännäinen K-algebra A on isomorfinen K-algebran A lineaarikuvauksien alialgebran $End_K(A)$ kanssa.*

Todistus. (kts. [5, s. 315]). Olkoot A ykkösellinen, liitännäinen K-algebra ja

$$Y = \{L_a : a \in A\} \subseteq \mathrm{End}_K(A).$$

Olkoon kuvaus $f : A \to Y$ siten että $f(a) = L_a$ kaikille $a \in A$.

Nyt $f(a)$ on homomorfismi, sillä se toteuttaa kaikki homomorfismin ehdot, kuten aiemmasta kuvauksen L_a tarkastelusta nähtiin. Kuvaus f on määritelmänsä perusteella selvästi surjektio. Se on myös injektio, sillä $L_a \neq L_b$ jos $a \neq b$. Tämä on selvää, sillä $L_a(1) = a \neq b = L_b(1)$, jos $a \neq b$. Koska f on täten bijektio, se on isomorfismi. □

4 Algebran konstruktio kannan avulla

Äärellisulotteinen K-algebra voidaan konstruoida sen struktuuriin kuuluvan K-vektoriavaruuden kannan avulla.

4.1 Algebran kanta ja struktuurivakiot

(kts. [5, s. 313]). Olkoon $\{e_1, e_2, \dots e_n\}$ n-ulotteisen K-vektoriavaruuden A kanta. Nyt mielivaltaisesti valitut algebran A alkiot a ja b voidaan kirjoittaa yksikäsitteisesti muodossa $a = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i,\ b = \sum_{j=1}^{n} \delta_j e_j \in A$, missä λ_i, δ_j ovat K-vektoriavaruuden A kuntakertoimia.

Vaaditaan, että alkioiden yhteenlasku ja kertolasku osittelee. tällöin näiden kahden alkion tulo $(a, b) \longmapsto ab$ voidaan esittää muodossa:

$$ab = \sum_{i,j=1}^{n} (\lambda_i \delta_j) e_i e_j.$$

Tällaisella summalla on n^2 termiä. Tämä muotoilu riittää K-algebran sisäisen kertolaskun määrittämiseksi yksikäsitteisesti, kunhan jokaiselle kannan tulolle $e_i e_j$ määritellään arvo algebran A alkioiden joukosta seuraavalla tavalla:

$$e_i e_j = \sum_{k=1}^{n} \gamma_{ij}^k e_k,$$

missä kuntakertoimet $\gamma_{ij}^k \in K$ ovat nimeltään struktuurivakioita. Näitä täytyy määritellä n^3 kappaletta. Tällöin tulo ab saa muodon

$$ab = \sum_{i,j=1}^{n} (\lambda_i \delta_j) e_i e_j = \sum_{i,j,k=1}^{n} (\lambda_i \delta_j) \gamma_{ij}^k e_k.$$

Jos halutaan, että algebra A on ykkösellinen, voidaan määritellä kannan alkio e_1 ykköseksi, jolloin

$$e_1 e_i = e_i e_1 = e_i \quad \text{kaikille } e_i \in A \quad (i = 2, 3, \dots, n).$$

4.2 Algebran kanta ja sen vaihdannaisuus ja liitännäisyys

Lause 4.1. *(kts. [5, s. 313]). Algebran kannalla on seuraavat yhteydet algebran vaihdannaisuuteen ja liitännäisyyteen:*

- *Algebra A on vaihdannainen, jos ja vain jos $e_i e_j = e_j e_i$.*
- *Algebra A on liitännäinen, jos ja vain jos $e_i(e_j e_k) = (e_i e_j) e_k$.*

Todistus. Vaihdannaisuus: Osoitetaan aluksi, että Algebran A vaihdannaisuudesta seuraa sen kannan vaihdannaisuus. Nyt kaikille $a, b \in A$

$$ab = ba.$$

Näin ollen voidaan valita mitkä tahansa kannan alkiot $a = e_i$ ja $b = e_j$, jolloin

$$e_i e_j = e_j e_i.$$

Toisaalta voidaan ottaa lähtöoletukseksi, että algebran kanta on vaihdannainen, eli $e_i e_j = e_j e_i$. Valitaan mielivaltaiset $a, b \in A$, jolloin

$$a = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i, \ b = \sum_{j=1}^{n} \delta_j e_j$$

ja

$$ab = \sum_{i,j=1}^{n} (\lambda_i \delta_j) e_i e_j = \sum_{j,i=1}^{n} (\delta_j \lambda_i) e_j e_i = ba.$$

Liitännäisyys: Jos algebra A on liitännäinen, niin kaikille $a, b, c \in A$

$$a(bc) = (ab)c.$$

Samoin kuin edellä, tämä kattaa myös kannan alkiot.

Toisaalta voidaan olettaa, että algebran A kanta on liitännäinen. Valitaan mielivaltaiset $a, b, c \in A$. Nyt

$$a = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i, \ b = \sum_{j=1}^{n} \delta_j e_j, \ c = \sum_{k=1}^{n} \epsilon_k e_k.$$

Tiedetään, että

$$e_i(e_j e_k) = (e_i e_j)e_k.$$

Tällöin siis

$$\begin{aligned} a(bc) =& \sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i (\sum_{j=1}^{n} \delta_j e_j \sum_{k=1}^{n} \epsilon_k e_k) \\ =& \sum_{i,j,k=1}^{n} \lambda_i \delta_j \epsilon_k e_i (e_j e_k) \\ =& \sum_{i,j,k=1}^{n} \lambda_i \delta_j \epsilon_k (e_i e_j) e_k \\ =& (\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i \sum_{j=1}^{n} \delta_j e_j) \sum_{k=1}^{n} \epsilon_k e_k \\ =& (ab)c. \end{aligned}$$

□

5 Kvaterniot ja oktoniot

Esitellään seuraavaksi lyhyesti kaksi jatkon kannalta oleellista algebraa, kvaterniot ja oktoniot.

5.1 Kvaterniot

Sir William Rowe Hamiltonin kehittämät kvaterniot muodostavat neliulotteisen reaalisen algebran, jolle käytetään merkintää $\mathbb{H}$ (kts. [5, s. 298–303]).

5.1.1 Kvaternioiden laskutoimitukset

Kvaterniot voidaan konstruoida edellisen luvun 4 mukaisesti niin, että neliulotteinen $\mathbb{R}$-vektoriavaruus, jonka kannaksi määritellään $\{1, i, j, k\}$ (käyttäen klassista merkintää) varustetaan kertolaskulla alla olevan taulukon mukaisesti. Nyt siis

$$1 = (1,0,0,0) \quad i = (0,1,0,0) \quad j = (0,0,1,0) \quad k = (0,0,0,1)$$

ja

$$q = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k \in \mathbb{H}, \text{ missä } a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}.$$

Kuten kompleksiluvuilla, myös kvaternioiden alkioilla on konjugaatit, joihin palataan seuraavissa luvuissa. Kannan alkioiden tulot määritellään seuraavasti:

·	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1

Taulukko 5.1. Kvaternioiden kannan kertolaskutaulukko.

Nyt jos $q_1 = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k, q_2 = b_1 + b_2 i + b_3 j + b_4 k \in \mathbb{H}$ ovat mielivaltaisesti valittuja kvaternioita, niin näiden summa on

$$q_1 + q_2 = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2)i + (a_3 + b_3)j + (a_4 + b_4)k.$$

Kvaternioiden nolla on $\mathbf{0} = 0{+}0i{+}0j{+}0k$ ja ykkönen on $\mathbf{1} = 1{+}0i{+}0j{+}0k$.

5.1.2 Kvaternioiden vaihdannaisuus ja liitännäisyys

Kvaterniot muodostavat siis ykkösellisen reaalisen algebran. Huomioitavaa on kuitenkin, että kvaternioiden algebra ei ole vaihdannainen, vaikkakin se onkin liitännäinen.

Osoitetaan, että kvaternioiden algebra ei ole vaihdannainen. Tähän riittää lauseen 4.1 mukaisesti kannan alkioiden vastaesimerkki: $ij = k$, mutta $ji = -k$.

Liitännäisyys voidaan osoittaa vastaavasti kannan avulla. Koska **1** on kvaternioiden ykkönen, riittäisi käydä suoraan lävitse alkiot i, j ja k. Kvaternioiden liitännäisyys osoitetaan myöhemmin toisin keinoin luvussa 9.

5.2 Oktoniot

Oktonioiden algebra $\mathbb{O}$ on Hamiltonin ystävän, John T. Gravesin, vuonna 1843 ideoima kahdeksanulotteinen algebra. Algebra $\mathbb{O}$ ei ole liitännäinen, mutta se on alternatiivinen. Tähän ja muihin oktonioiden ominaisuuksiin palataan luvussa 9. (kts. [5, s. 303–307]).

5.2.1 Oktonioiden alkiot

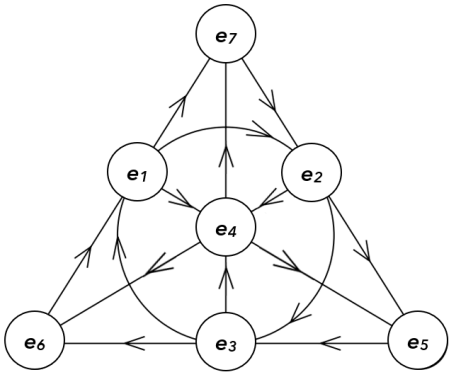
Oktonioiden alkiot ovat muotoa:

$$a = (a_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + a_4e_4 + a_5e_5 + a_6e_6 + a_7e_7) \in \mathbb{O},$$

missä alkiot $a_0, a_1, \ldots, a_7 \in \mathbb{R}$ ovat kuntakertoimia ja alkiot $e_0, e_1 \ldots e_7$, joille $e_n^2 = -1$, muodostavat algebran $\mathbb{O}$ kannan.

5.2.2 Fanon taso ja oktionioiden laskutoimitukset

Oktonioiden yhteenlasku etenee vastaavasti kuin kvaternioillakin. Kertolaskua varten tarvitaan kannan kertototaulu, joka on helpoin esittää oheisen kuvan mukaisena Fanon tasona. Kannan alkiot on numeroitu niin, että ensimmäisten neljän tulot ovat samat kuin kvaternioiden kannan alkioiden tulot.



Kuva 5.1. Fanon taso, muokattu lähteestä [5, s. 305].

Fanon tasoa luetaan kulkemalla alkiosta nuolia pitkin toisen alkion kautta kolmannelle. Kaksi ensimmäistä alkiota ovat tulontekijät ja kolmas on näiden alkioiden tulo. Jos reitti kulkee nuolia vastaan, tulon merkki vaihtuu negatiiviseksi. Samalta suoralta voi myös loikata vastakkaiselle puolelle kuviota.

Esimerkki 5.1. Nuolia vastaan laskettaessa: $e_2e_7 = -e_6$ ja niiden suuntaan laskettaessa: $e_1e_2 = e_4$. Loikkauksesta esimerkkinä: $e_3e_6 = e_5$

6 Reaaliset jakoalgebrat

6.1 Jakoalgebran määritelmä

Määritelmä 6.1. (kts. [5, s. 315]). K-algebra A on jakoalgebra, jos jokaiselle yhtälölle: $ax = b$ ja $ya = b$, missä $a, b \in A, a \neq 0$, on yksikäsitteinen ratkaisu. Jos kunta $K = \mathbb{R}$, sanotaan, että algebra A on reaalinen jakoalgebra.

6.2 Jakoalgebrojen nollasääntö ja käänteisalkiot

Lause 6.1. *Jos A on äärellisulotteinen, ykkösellinen, liitännäinen algebra, niin seuraavat väitteet ovat yhtäpitäviä:*

1. *Algebra A on jakoalgebra.*
2. *Algebralla A ei ole nollantekijöitä, eli tulon nollasääntö pätee.*
3. *Jokaisella algebran A nollasta poikkeavalla alkiolla on käänteisalkio.*

Todistus. (vrt. [5, s. 315–316]).

Todistetaan ensin, että jakoalgebralla ei ole nollantekijöitä ($1 \Rightarrow 2$). Valitaan mielivaltainen $a \neq \mathbf{0} \in A$. Nyt yhtälölle $ax = \mathbf{0}$ on yksikäsitteinen ratkaisu. Tiedetään, että $a\mathbf{0} = \mathbf{0}$, joten $x = \mathbf{0}$ on ainoa mahdollinen ratkaisu.

Samalla tavalla yhtälölle $ya = \mathbf{0}$ käy ratkaisuksi vain $y = \mathbf{0}$. Koska a oli valittu mielivaltaisesti, algebralla A ei ole nollantekijöitä.

Todistetaan sitten, että jos tulon nollasääntö pätee, algebra A on jakoalgebra ($2 \Rightarrow 1$). Tiedetään, että kaikille $a, b \in A$ pätee: jos $ab = \mathbf{0}$, niin $a = \mathbf{0}$ tai $b = \mathbf{0}$. Olkoon $a \in A \backslash \mathbf{0}$. Hyödynnetään jälleen kuvausta L_a. Kuvaus L_a on injektio, sillä kaikille $\mathbf{0} \neq x, y \in A$ pätee:

$$L_a(x) - L_a(y) = ax - ay = a(x - y) \neq \mathbf{0}, \text{ jos } x \neq y.$$

Edelleen, koska $\dim_K A < \infty$, L_a on bijektio. Tällöin jokaisella yhtälöllä $ax = b$ on yksikäsitteinen ratkaisu.

Samoin kuvausta R_a tarkastelemalla havaitaan, että yhtälöllä $ya = b$ on yksikäsitteinen ratkaisu. Täten A on jakoalgebra.

Osoitetaan seuraavaksi, että jakoalgebralla on käänteisalkiot ($1 \Rightarrow 3$). Valitaan mielivaltainen $a \neq \mathbf{0} \in A$. Nyt yhtälölle $ax = \mathbf{1}$ ja yhtälölle $ya = \mathbf{1}$ on yksikäsitteinen ratkaisu. Toisin sanoen

$$y = y(ax) = (ya)x = x.$$

Siis $x = y = a^{-1}$ ja siten kaikilla alkioilla $a \neq \mathbf{0} \in A$ täytyy olla käänteisalkio.

Osoitetaan vielä, että jos algebralla A on käänteisalkiot, niin se on jakoalgebra ($3 \Rightarrow 1$). Valitaan mielivaltainen $a \neq \mathbf{0} \in A$. Nyt alkiolle a on olemassa a^{-1} siten, että $aa^{-1} = a^{-1}a = \mathbf{1}$. Nyt yhtälölle $ax = b$ on yksikäsitteinen ratkaisu, nimittäin $x = a^{-1}(ax) = a^{-1}b$.

Samoin Yhtälölle $ya = b$ on yksikäsitteinen ratkaisu, $y = ba^{-1}$. Koska a on valittu mielivaltaisesti, sama pätee kaikille algebran A nollasta poikkeaville alkioille. Algebra A on siis jakoalgebra.

Nyt loput todistukset voidaan ketjuttaa $2 \Rightarrow 1 \Rightarrow 3$ ja $3 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2$.

□

7 Reaaliset $*$-algebrat ja involuutiot

7.1 Involuutiollinen algebra

Involuutioksi kutsutaan usein kuvausta, joka on itsensä käänteiskuvaus. Reaalisten algebrojen kohdalla involuutiolla tarkoitetaan seuraavaa (kts. [5, s. 316–317]):

Määritelmä 7.1. $\mathbb{R}$ -algebra on nimeltään $*$-algebra, tai involuutiollinen algebra, jos on olemassa involuutio $* : A \to A$, joka täyttää ehdot:

1. $(x + y)^* = x^* + y^*$.
2. $(\lambda x)^* = \lambda x^*$.
3. $(x^*)^* = x$.
4. $(xy)^* = y^* x^*$. kaikille $x, y \in A$ ja kaikille $\lambda \in \mathbb{R}$. Jos lisäksi
5. $x^* = x$ kaikille $x \in A$, niin algebraa A voidaan kutsua reaaliseksi $*$-algebraksi.

7.2 Kompleksilukujen ja kvaternioiden konjugaatti

Annetaan seuraavaksi muutama esimerkki konjugaatioista, joiden olemassaolo kompleksilukujen ja kvaternioniden osalta osoitetaan myöhemmin luvussa 9 (kts. [5, s. 317]).

Esimerkki 7.1. Reaalilukujen algebra $\mathbb{R}$ on luonnollisesti reaalinen $*$-algebra, sillä sille pätee triviaali involuutio $x^* = x$ kaikille $x \in \mathbb{R}$.

Esimerkki 7.2. Kompleksilukujen algebralla $\mathbb{C}$ on involuutio ja se on nimetty kompleksiluvun konjugaatiksi.

$$\bar{z} = z^* = (a + bi)^* = a - bi \quad \text{kaikille } z = a + bi \in \mathbb{C}.$$

Esimerkki 7.3. Kvaternioiden algebralla $\mathbb{H}$ on involuutio ja sitä kutsutaan vastaavasti konjugaatiksi.

$$\bar{q} = q^* = (a+bi+cj+dk)^* = a-bi-cj-dk \quad \text{kaikille } q = a+bi+cj+dk \in \mathbb{H}.$$

Esimerkki 7.4. Oktonioiden algebralla $\mathbb{O}$ on involuutio, ja sitä kutsutaan vastaavasti konjugaatiksi:

$$\bar{x} = x^* = (a_0 - a_1e_1 - a_2e_2 - a_3e_3 - a_4e_4 - a_5e_5 - a_6e_6 - a_7e_7) \in \mathbb{O}$$

$$\text{kaikille } x = a_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + a_4e_4 + a_5e_5 + a_6e_6 + a_7e_7) \in \mathbb{O}.$$

8 Reaaliset normialgebrat

8.1 Valmistelevia määritelmiä

Määritelmä 8.1. (kts. [5, s. 317]). Sellaista kuvausta $q : A \to \mathbb{R}$, jolle

$$q(\lambda x) = \lambda^2 q(x) \quad \text{kaikille} \quad \lambda \in \mathbb{R} \text{ ja kaikille } x \in A,$$

kutsutaan neliömuodoksi ja siihen liittyvää kuvausta $\beta : A \times A \to \mathbb{R}$,

$$\beta(x, y) = \frac{1}{2}[q(x + y) - q(x) - q(y)] \quad \text{kaikille } x, y \in A,$$

kutsutaan binäärimuodoksi.

Sanotaan, että neliömuoto $q(x)$ on säännöllinen, kun siihen liittyvä kuvaus β on säännöllinen, eli

$$\text{jos } \beta(x, y) = 0 \text{ jokaiselle } y \in A, \text{ niin } x = 0.$$

8.2 Kompositioalgebrat ja normialgebrat

Määritelmä 8.2. (kts. [5, s. 317–318]). Äärellinen K-algebra $A \neq \{0\}$ on nimeltään kompositioalgebra, jos on olemassa sellainen kuvaus

$$N : A \to K,$$

joka on säännöllinen neliömuoto ja täyttää ehdon:

$$N(xy) = N(x)N(y).$$

Tällöin tätä kuvausta N kutsutaan algebralliseksi normiksi. Tässä työssä puhutaan vain normista, kun tarkoitetaan algebrallista normia. Jos $K = \mathbb{R}$, kompositioalgebraa kutsutaan reaaliseksi normialgebraksi.

Esimerkki 8.1. (kts. [5, s. 318]). Algebrat $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ ja $\mathbb{H}$ ovat kaikki reaalisia normialgebroja. Tämä osoitetaan seuraavassa luvussa 9.

- Reaalilukujen algebran normi on kuvaus $N(x) = x^2$.
- Kompleksilukujen algebran normi on $N(z) = zz^* = a^2 + b^2$.
- Kvaternioiden algebran normi on $N(q) = qq^* = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$.

9 Cayley-Dicksonin konstruktiot

Tässä kappaleessa esitellään kuinka K-algebroja voi rakentaa olemassaolevista K-algebroista tekemällä niin kutsutun Cayley-Dicksonin laajennuksen. Tällaisten rakenteiden ominaisuuksia tutkimalla voidaan samalla tehdä yleisiä huomioita reaalisista normialgebroista. Kappaleessa on myös esimerkkeinä joitain todistuksia ja hahmotteluja aikaisemmin mainittujen algebrojen $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$ ja $\mathbb{O}$ ominaisuuksista.

9.1 Cayley-Dicksonin laajennus

Määritelmä 9.1. (kts. [5, s. 320]). Yleinen Cayley-Dicksonin konstruktio on iteratiivinen prosessi, jossa luodaan uusia algebroja vanhoista, aloittaen K-algebrasta $A_0 = K$, niin että saadaan jono involuutiollisia K-algebroja

$$A_0 = K \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_{n-1} \subset A_n \subset A_{n+1} \subset \ldots$$

Tässä yhteydessä $A_{n+1} = A_n \times A_n$ on involuutiollinen K-algebra varustettuna seuraavilla operaatioilla. Kaikille $a, b, c, d \in A_n$ ja kunnan K alkioiden jonolle (γ_n) pätee

1. Yhteenlasku:
$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d).$$

2. Skalaaritulo:
$$\lambda(a, b) = (\lambda a, \lambda b).$$

3. Kertolasku
$$(a, b)(c, d) = (ac + \gamma_n d^* b, da + bc^*).$$

4. Konjugaatio
$$(a, b)^* = (a^*, -b).$$

Algebraa A_{n+1}, joka on luotu tällä menetelmällä, kutsutaan Cayley-Dicksonin algebraksi tai Cayley-Dicksonin laajennukseksi algebrasta A_n. Jos $K = \mathbb{R}$ ja $\gamma_n = -1$ kaikille n, niin käytetään nimeä Cayley-Dicksonin konstruktio.

Huomataan, että K-algebra A_{n+1} sisältää K-algebran A_n alialgebrana upotuksena

$$a \mapsto (a, 0) \text{ kaikille } a \in A_n$$

ja että

$$\dim_K A_{n+1} = 2\dim_K A_n.$$

9.2 Cayley-Dicksonin konstruktiot ja algebran vaihdannaisuus, liitännäisyys ja involuutiot

Lause 9.1. *Cayley-Dicksonin konstruktio B $*$-algebrasta A on $*$-algebra, jonka involuutio $*$ on*

$$(a, b)^* = (a^*, -b)$$

kaikille $a, b, c, d \in A$.

Todistus. (vrt. [5, s. 319]). Osoitetaan, että määritelmän 7.1 ehdot toteutuvat, jolloin algebra B on $*$-algebra. Valitaan mielivaltaiset $\lambda \in \mathbb{R}$ ja $a, b, c, d \in A$, jolloin $(a, b), (c, d) \in B$. Huomioidaan, että $\lambda^* = \lambda$. Nyt

$$\begin{aligned}
[(a, b) + (c, d)]^* &= (a + c, b + d)^* \\
&= [(a + c)^*, -(b + d)] \\
&= (a^* + c^*, -b - d) \\
&= (a^*, -b) + (c^*, -d) \\
&= (a + b)^* + (c + d)^*,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[\lambda(a, b)]^* &= (\lambda a, \lambda b)^* \\
&= ((\lambda a)^*, -\lambda b) \\
&= (\lambda a^*, -\lambda b) \\
&= \lambda(a^*, -b) \\
&= \lambda(a, b)^*,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[(a, b)^*]^* &= (a^*, -b)^* \\
&= ((a^*)^*, -(-b)) \\
&= (a, b)
\end{aligned}$$

ja

$$\begin{aligned}
[(a, b)(c, d)]^* &= [ac - d^*b, da + bc^*]^* \\
&= [(ac - d^*b)^*, -(da + bc^*)] \\
&= [(c^*a^* - b^*d), (-da - bc^*)] \\
&= (c^*, -d)(a^*, -b) \\
&= (c, d)^*(a, b)^*.
\end{aligned}$$

□

Lause 9.2. *(kts. [5, s. 321]). Olkoon algebra B Cayley-Dicksonin konstruktio $*$-algebrasta A. Nyt*

1. *Algebra B on vaihdannainen algebra, jos ja vain jos A on vaihdannainen algebra ja $a^* = a$ kaikille $a \in A$.*

2. *Algebra B on liitännäinen algebra, jos ja vain jos A on vaihdannainen ja liitännäinen algebra.*

Todistus. Todistetaan ensin kohta 1.

Oletetaan aluksi, että B on vaihdannainen. Nyt siis kaikille $a, b, c, d \in A$ pätee $(a, b)(c, d) = (c, d)(a, b)$. Valitaan mielivaltaiset $a, b \in A$ ja muodostetaan algebran B alkiot $(a, 0)$ ja $(b, 0)$. Tällöin

$$\begin{aligned} & (a,0)(b,0) = (b,0)(a,0) \\ \Rightarrow \quad & (ab,0) = (ba,0) \\ \Rightarrow \quad & ab = ba. \end{aligned}$$

Edelleen, voidaan muodostaa algebran B alkiot $(0, b^*)$ ja $(0, 1)$, jolloin

$$\begin{aligned} & (0,b^*)(0,1) = (0,1)(0,b^*) \\ \Rightarrow \quad & (0,-1^*b^*) = (0,-(b^*)^*1) \\ \Rightarrow \quad & (0,-b^*) = (0,-b) \\ \Rightarrow \quad & b^* = b. \end{aligned}$$

Toiseen suuntaan todistettaessa oletetaan, että A on vaihdannainen ja $a^* = a \in A$. Valitaan mielivaltaiset $(a, b), (c, d) \in B$. Nyt

$$\begin{aligned} (a,b)(c,d) &= (ac - d^*b, da + bc^*) \\ &= (ca - b^*d, bc + da^*) \\ &= (c,d)(a,b). \end{aligned}$$

Todistetaan seuraavaksi kohta 2.

Oletetaan aluksi, että B on liitännäinen. Valitaan mielivaltaiset $a, c, e \in A$ ja muodostetaan algebran B alkiot $(a, 0), (c, 0)$ ja $(e, 0)$. Nyt

$$\begin{aligned} & ((a,0)(c,0))(e,0) = (a,0)((c,0)(e,0)) \\ \Rightarrow \quad & (ac,0)(e,0) = (a,0)(ce,0) \\ \Rightarrow \quad & ((ac)e,0) = (a(ce),0) \\ \Rightarrow \quad & (ac)e = a(ce). \end{aligned}$$

Siis algebran A täytyy olla liitännäinen. Toisaalta jos muodostetaan algebran B alkiot $(a, 0), (c, 0)$ ja $(0, e)$, niin

$$\begin{aligned} & ((a,0)(c,0))(0,e) = (a,0)((c,0)(0,e)) \\ \Rightarrow \quad & (ac,0)(0,e) = (a,0)(0,ec) \\ \Rightarrow \quad & (e(ac),0) = ((ec)a,0). \end{aligned}$$

Huomioidaan, että liitännäisyys pätee, joten

$$\begin{aligned} & e(ac) = e(ca) \\ \Rightarrow \quad & ac = ca. \end{aligned}$$

Siis myös A on vaihdannainen.

Osoitetaan sitten, että algebran A vaihdannaisuudesta ja liitännäisyydestä seuraa algebran B on liitännäisyys. Valitaan algebran A mielivaltaisista alkioista $a, b, c, d, e, f \in A$ muodostuvat algebran B alkiot $(a, b), (c, d)$ ja (e, f). Nyt

$$\begin{aligned}((a,b)(c,d))(e,f) &= (ac - d^*b, da + bc^*)(e,f) \\ &= ((ac - d^*b)e - f^*(da + bc^*), f(ac - d^*b) + (da + bc^*)e^*) \\ &= ((ac)e - (d^*b)e - f^*(da) - f^*(bc^*), \\ &\quad f(ac) - f(d^*b) + (da)e^* + bc^*e^*).\end{aligned}$$

Algebran A vaihdannaisuuden ja liitännäisyyden nojalla voidaan järjestää kaikki termit ja niiden alkioiden tulot uudelleen. Nyt

$$\begin{aligned}((a,b)(c,d))(e,f) &= ((ac)e - f^*(da) - f^*(bc^*) - (d^*b)e, \\ &\quad f(ac) + (da)e^* + bc^*e^* - f(d^*b)) \\ &= (a(ce) - a(f^*d) - (c^*f^*)b - (ed^*)b, \\ &\quad (fc)a + (de^*)a + b(e^*c^*) - b(d^*f) \\ &= (a(ce - f^*d) - (fc + de^*)^*b, (fc + de^*)a + b(ce - f^*d)^*) \\ &= (a,b)(ce - f^*d, fc + de^*) \\ &= (a,b)((c,d)(e,f)),\end{aligned}$$

mistä nähdään, että B on liitännäinen.

□

Esimerkki 9.1. Kompleksilukujen algebra $\mathbb{C}$ on isomorfinen $*$-algebran $\mathbb{R}$ Cayley-Dicksonin konstruktion kanssa. Näin ollen se on myös vaihdannainen ja liitännäinen $*$-algebra.

Todistus. (vrt. [5, s. 319]). Muodostetaan Cayley-Dicksonin konstruktio X algebrasta $\mathbb{R}$. Tiedetään, että $\mathbb{R}$ on liitännäinen, vaihdannainen ja reaalinen $*$-algebra. Nyt olkoon

$$X = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Määritellään kaikki algebran X laskutoimitukset määritelmän 9.1 mukaisesti niin, että $\gamma_n = -1$. Nyt lauseen 9.1 mukaisesti X on $*$-algebra.

Nähdään, että algebran X ykkösalkio on $\mathbf{1} = (1, 0)$ ja sen kaikki muut alkiot voidaan esittää kannan $\{(1, 0), (0, 1)\}$ avulla. Tulo $(0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$, joten alkio $(0, 1)$ vastaa kompleksilukujen algebran $\mathbb{C}$ alkiota i.

Olkoon kuvaus

$$f : \mathbb{C} \to X, \quad f(a + ib) = (a, b).$$

Nyt kuvaus f on homomorfismi, sillä kaikille $a+ib, c+id \in \mathbb{C}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$ pätee:

$$\begin{aligned} 1. \quad f(\lambda(a+ib)) &= f(\lambda a + i\lambda b) \\ &= (\lambda a, \lambda b) \\ &= \lambda(a,b) \\ &= \lambda f(a+ib). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad f((a+ib)+(c+id)) &= f((a+c)+i(b+d)) \\ &= ((a+c),(b+d)) \\ &= (a,b)+(c,d) \\ &= f(a+ib)+f(c+id). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad f((a+ib)(c+id)) &= f((ac-bd)+i(ad+bc)) \\ &= ((ac-db^*),(da+bc^*)) \\ &= (a,b)(c,d) \\ &= f(a+ib)f(c+id). \end{aligned}$$

Edelleen, f on selvästi epimorfismi, sillä $f(a+ib) = (a,b)$ jokaiselle algebran X alkiolle (a,b). Kuvaus f on myös monomorfismi, sillä homomorfismin ehdosta 1. seuraa, että

$$0f(a+ib) = f(0+i0) = (0,0),$$

jolloin on oltava $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$. Toisaalta jos

$$f(a+ib) = f(c+id),$$

niin on oltava

$$f(a+ib) - f(c+id) = (a,b) - (c,d) = (0,0),$$

mistä seuraa

$$(a,b) = (c,d).$$

Tällöin

$$a = c,$$

$$b = d$$

ja

$$a+ib = c+id.$$

Täten f on siis isomorfismi, jolloin $X \cong \mathbb{C}$ ja lauseen 9.2 mukaisesti $\mathbb{C}$ on vaihdannainen ja liitännäinen $*$-algebra.

Nyt kompleksiluvun $a+ib$ konjugaatti on aiemmin esitetyn mukaisesti

$$f^{-1}((a,b)^*) = f^{-1}((a^*,-b)) = f^{-1}((a,-b)) = a-ib,$$

missä $a, b \in \mathbb{R}$. □

Esimerkki 9.2. Kvaternioiden algebra $\mathbb{H}$ on isomorfinen algebran $\mathbb{C}$ Cayley-Dicksonin konstruktion kanssa ja täten liitännäinen $*$-algebra.

Todistus. (kts. [5, s. 312–313]). Edetään samaan tapaan kuin edellisen esimerkin todistuksessa. Olkoon

$$X = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{C}\}$$

ja algebran X laskutoimitukset määritelmän 9.1 mukaisia siten, että $\gamma_n = -1$. Kvaternioiden alkiot voidaan merkitä niiden kertotaulun mukaisesti muodossa

$$x = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k = (a_1 + a_2 i) + (a_3 + a_4 i)j = a + bj,$$

missä $a = a_1 + a_2 i, b = a_3 + a_4 i \in \mathbb{C}$. Olkoon kuvaus $f : \mathbb{H} \to X$ seuraava:

$$f(x) = f(a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k) = f(a + bj) = (a, b).$$

Osoitetaan, että f on homomorfismi. Kaikille $x = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k = a + bj, y = b_1 + b_2 i + b_3 j + b_4 k = c + dj \in \mathbb{H}$ ja $\lambda \in \mathbb{R}$ pätevät homomorfismin määritelmän 3.1 ehdot 1. ja 2. vastaavasti kuin edellisen esimerkin 9.1 todistuksessa. Myös ehto 3. pätee, sillä

$$\begin{aligned}
f(xy) &= f((a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k)(b_1 + b_2 i + b_3 j + b_4 k)) \\
&= f((a_1 b_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3 - a_4 b_4) + (a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_4 - a_4 b_3)i \\
&\quad + ((a_1 b_3 - a_2 b_4 + a_3 b_1 + a_4 b_2) + (a_1 b_4 + a_2 b_3 - a_3 b_2 + a_4 b_1)i)j) \\
&= f((ac - d^* b) + (da + bc^*)j) \\
&= (ac - d^* b, da + bc^*) \\
&= (a, b)(c, d) \\
&= f(x)f(y).
\end{aligned}$$

Nyt $f(\mathbf{1}) = (1, 0)$ on algebran X ykkösalkio. Esimerkin 9.1 todistusta vastaavalla tavalla voidaan osoittaa, että f on isomorfismi. Tarkastellaan algebran X kantaa. Nyt

$$\begin{gathered}
f(\mathbf{1} = (1, 0), f(j) = (0, 1), f(i) = (i, 0), \\
f(k) = f(ij) = f(i)f(j) = (i, 0)(0, 1) = (0, i),
\end{gathered}$$

joten algebran X kanta on

$$\{(1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)\}.$$

Algebran X konjugaatti vastaa kvaternioiden konjugaattia ja

$$[f(x)]^* = (a, b)^* = (a^*, -b) = f(a^* - bj) = f(x^*).$$

Näin ollen kvaternioiden algebra $\mathbb{H}$ on isomorfinen algebran X kanssa. Täten, lauseen 9.2 nojalla, $\mathbb{H}$ on liitännäinen $*$-algebra. Nyt kvaternion $x = a_1 + a_2 i + a_3 j + a_4 k$ konjugaatti on aiemmin esitetyn mukaisesti muotoa

$$\begin{aligned}
f^{-1}((a, b)^*) &= f^{-1}((a^*, -b) \\
&= f^{-1}((a_1 + a_2 i)^*, -(a_3 + a_4 i)) \\
&= f^{-1}((a_1 - a_2 i), (-a_3 - a_4 i)) \\
&= (a_1 - a_2 i) + (-a_3 - a_4 i))j \\
&= a_1 - a_2 i - a_3 j - a_4 k,
\end{aligned}$$

missä $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$.

□

9.3 Cayley-Dicksonin konstruktiot ja algebrallinen normi

Määritelmä 9.2. (kts. [5, s. 323]). Ykkösellinen $*$-algebra yli kunnan $\mathbb{R}$, joka toteuttaa ehdot

1. $x + x^* \in \mathbb{R}$ kaikille $x \in A$,
2. $0 < xx^* = x^*x \in \mathbb{R}$ kaikille $x \in A$ ja $x \neq 0$,

kutsutaan kauniisti normittuvaksi $*$-algebraksi.

Käytetään tätä määritelmää seuraavaan lauseeseen:

Lause 9.3. *(kts. [5, s. 323]). Olkoon $*$-algebra B Cayley-Dickson konstruktio $*$-algebrasta A. Tällöin:*

1. *Algebra B on kauniisti normittuva $*$-algebra, jos ja vain jos algebra A on kauniisti normittuva $*$-algebra.*
2. *Algebra B on alternatiivinen ja kauniisti normittuva $*$-algebra, jos ja vain jos algebra A on liitännäinen ja kauniisti normittuva $*$-algebra.*

Todistus. Aloitetaan todistamalla väite 1, jota tarvitaan väitteen 2 todistuksessa:

Olkoon B kauniisti normittuva algebra. Nyt kaikille $x \in B$ pätee $x+x^* \in \mathbb{R}$. Valitaan algebran B alkio muotoa $x = (a, 0)$, missä $0 \neq a \in A$ on mielivaltaisesti valittu alkio, jolloin

$$x^* = (a^*, 0)$$

ja

$$x + x^* = (a + a^*, 0) \in \mathbb{R},$$

joten

$$a + a^* \in \mathbb{R}.$$

Toisaalta

$$xx^* = (a, 0)(a^*, 0) = (aa^*, 0) \in \mathbb{R},$$

ja koska

$$xx^* = x^*x,$$

myös

$$aa^* = a^*a.$$

Täten A on kauniisti normittuva.

Toiseen suuntaan todistettaessa lähdetään oletuksesta, että A on kauniisti normittuva algebra. Valitaan algebran B alkio, joka on muotoa (a, b), missä $a, b \in A$ ovat mielivaltaisesti valittuja alkoita. Nyt

$$(a, b)^* = (a^* - b)$$

ja

$$\begin{aligned}(a, b) + (a, b)^* &= (a, b) + (a^*, -b) \\ &= (a + a^*, b - b) \\ &= (a + a^*, 0) \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

sillä kaikille $a \in A$ pätee $a + a^* \in \mathbb{R}$. Edelleen

$$\begin{aligned}(a, b)(a, b)^* &= (a, b)(a^*, -b) \\ &= (aa^* - b^*b, -ba + b(a^*)^*) \\ &= (aa^* - b^*b, ba - ba) \\ &= (aa^* - b^*b, 0) \in \mathbb{R},\end{aligned}$$

sillä $aa^* - b^*b \in \mathbb{R}$. Täten B on siis kauniisti normittuva.

Nyt voidaan todistaa väite 2 huomioiden, että väite 1 on tosi: Oletetaan aluksi, että algebra B on alternatiivinen ja kauniisti normittuva $*$-algebra. Osoitetaan, että nyt algebran A täytyy olla liitännäinen. Muodostetaan mielivaltaisesti valituista algebran A alkioista a, b ja c seuraavat algebran B alkiot: (a, b) ja $(c, 0)$. Alternatiivisuudesta seuraa, että

$$\begin{aligned}&((a, b)(a, b))(c, 0) &&= (a, b)((a, b)(c, 0)) \\ \Rightarrow\quad &(aa - b^*b, ba + ba^*)(c, 0) &&= (a, b)((ac - 0, 0 + bc^*) \\ \Rightarrow\quad &((aa - b^*b)c - 0, 0 + (ba + ba^*)c^*) &&= (a(ac) - (bc^*)^*b, (bc^*)a + b(ac)^*).\end{aligned}$$

Huomataan, että yhdessä termissä esiintyy $a + a^* \in \mathbb{R}$, joten termit voidaan järjestellä uudelleen, jolloin

$$\begin{aligned}&((aa)c - (b^*b)c, b(a + a^*)c^*) &&= (a(ac) - (cb^*)b, (bc^*)a + b(c^*a^*)) \\ \Rightarrow\quad &((aa)c - (b^*b)c, bc^*(a + a^*)) &&= (a(ac) - (cb^*)b, (bc^*)a + b(c^*a^*)) \\ \Rightarrow\quad &((aa)c - (b^*b)c, (bc^*)a + (bc^*)a^*) &&= (a(ac) - (cb^*)b, (bc^*)a + b(c^*a^*)).\end{aligned}$$

Tämä on mahdollista vain, jos

$$\begin{aligned}&(bc^*)a + (bc^*)a^* &&= (bc^*)a + b(c^*a^*) \\ \Rightarrow\quad &(bc^*)a^* &&= b(c^*a^*).\end{aligned}$$

Eli A on liitännäinen!

Toiseen suuntaan todistettaessa oletetaan, että A on liitännäinen ja huomioidaan, että molemmat algebrat ovat aiemman todistetun nojalla kauniisti normittuvia. Valitaan algebran A mielivaltaisista alkioista $a, b, e, f \in A$ muodostuvat algebran B alkiot $(a, b), (c, d)$ ja (e, f). Nyt

$$\begin{aligned}((a, b)(a, b))(e, f) &= (aa - b^*b, ba + ba^*)(e, f) \\ &= ((aa - b^*b)e - f^*(ba + ba^*), f(aa - b^*b) + (ba + ba^*)e^*).\end{aligned}$$

Huomataan, että $b^*b = bb^*, a + a^* \in \mathbb{R}$ ja järjestellään termit uudelleen, jolloin

$$\begin{aligned}((a,b)(a,b))(e,f) &= ((aa)e - (b^*b)e - (a+a^*)f^*(b),\\ &\quad f(aa) - (bb^*)f + (be^*)(a+a^*))\\ &= (a(ae) - a(f^*b) - a^*(f^*b) - (eb^*)b,\\ &\quad (fa)a + (be^*)a + b(e^*a^*) - b(b^*f))\\ &= (a(ae - f^*b) - (a^*f^* + eb^*)b, (fa + be^*)a + b(e^*a^* - b^*f))\\ &= (a(ae - f^*b) - (fa + be^*)^*b, (fa + be^*)a + b(ae - f^*b)^*)\\ &= (a,b)((ae - f^*b), fa + be^*)\\ &= (a,b)((a,b)(e,f)).\end{aligned}$$

Vastaavasti $((e,f)(a,b))(a,b) = (e,f)((a,b)(a,b))$.

Siis B on alternatiivinen. □

Esimerkki 9.3. On ilmeistä, että reaalilukujen algebra $\mathbb{R}$ on kauniisti normittuva $*$-algebra. Täten lauseen 9.3 nojalla myös kompleksilukujen algebra $\mathbb{C}$ ja kvaternioiden algebra $\mathbb{H}$ ovat kauniisti normittuvia $*$-algebroja.

Esimerkki 9.4. Oktonioiden algebra $\mathbb{O}$ on Cayley-Dicksonin konstruktio kvaternioiden $*$-algebrasta $\mathbb{H}$. Täten se on alternatiivinen kauniisti normittuva $*$-algebra.

Todistus. (kts. [5, s. 323–324]). Esitetään täyden todistuksen sijaan hahmotelma todistuksesta. Edetään samaan tapaan kuin aikaisempien esimerkkien 9.1 ja 9.2 kohdalla. Tiedetään, että $\mathbb{H}$ on kauniisti normittuva, liitännäinen $*$-algebra. Olkoon

$$X = \{(a,b) : a, b \in \mathbb{H}\}.$$

Määritellään algebran X laskutoimitukset määritelmän 9.1 mukaisesti siten, että $\gamma_n = -1$. Tiedetään oktonioiden kertotaulun perusteella, että oktonioiden alkiot voidaan esittää muodossa

$$x = (a_0e_0 + a_1e_1 + a_2e_2) + (a_4e_0 + a_5e_1 + a_6e_2 + a_7e_3)e_4 = (a + be_4),$$

missä $a = a_0e_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 = a_0 + a_1i + a_2j + a_3j$ ja $b = a_4e_0 + a_5e_1 + a_6e_2 + a_7e_3 = a_4 + a_5i + a_6j + a_7k$ ovat kvaternioita.

Olkoon kuvaus $f : \mathbb{O} \to X$

$$f(a + be_4) = (a,b).$$

Samalla tavalla kuin aikaisemmissa esimerkkien 9.1 ja 9.2 todistuksissa, voidaan suoraan laskemalla osoittaa, että f on homomorfismi ja edelleen, että f on isomorfismi. Nyt

$$f(1) = (1,0),\ f(i) = (i,0),\ f(j) = (j,0),\ f(k) = (k,0),$$

$$f(e_4) = (0,1),\ f(ie_4) = (0,i),\ f(je_4) = (0,j),\ f(ke_4) = (0,k)$$

muodostavat algebran X kannan ja $X \cong \mathbb{O}$. Täten lauseen 9.3 nojalla algebra $\mathbb{O}$ on alternatiivinen kauniisti normittuva $*$-algebra.

Nyt oktonion

$$x = a_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + a_4e_4 + a_5e_5 + a_6e_6 + a_7e_7$$

konjugaatti voidaan esittää muodossa:

$$\begin{aligned} f^{-1}((a,b)^*) &= f^{-1}((a^*,-b)) \\ &= f^{-1}((a_0 + a_1i + a_2j + a_3j)^*, -(a_4 + a_5i + a_6j + a_7k)) \\ &= f^{-1}((a_0 - a_1i - a_2j - a_3j), (-a_4 - a_5i - a_6j - a_7k)) \\ &= a_0 - a_1i - a_2j - a_3j + (-a_4 - a_5i - a_6j - a_7k)e_4 \\ &= a_0e_0 - a_1e_1 - a_2e_2 - a_3e_3 - a_4e_4 - a_5e_5 - a_6e_6 - a_7e_7, \end{aligned}$$

missä $a_n \in \mathbb{R}$.

□

Lause 9.4. *Olkoon algebra B Cayley-Dicksonin konstruktio involuutiollisesta kompositioalgebrasta A yli kunnan $\mathbb{R}$.*

Jos B on kauniisti normittuva $*$-algebra, niin kuvaus $N : A \to [0, \infty[$ siten, että $N(x) = xx^*$ määrittää säännöllisen neliömuodon.

Todistus. (kts. [5, s. 324–325]). Oletetaan, että algebra B on kauniisti normittuva $*$-algebra. Tämä tarkoittaa edellisen lauseen nojalla, että myös algebra A on kauniisti normittuva. $N(x) = xx^*$ on neliömuoto, sillä

$$N(\lambda x) = (\lambda x)(\lambda x)^* = \lambda\lambda^* xx^* = \lambda^2 N(x),$$

kun $\lambda \in \mathbb{R}$. Edelleen

$$\begin{aligned} \beta(x,y) &= \frac{1}{2}[N(x+y) - N(x) - N(y)] \\ &= \frac{1}{2}((x+y)(x+y)^* - xx^* - yy^*)) \\ &= \frac{1}{2}((x+y)(x^*+y^*) - xx^* - yy^*)) \\ &= \frac{1}{2}(xx^* - xx^* + yx^* + xy^* + yy^* - yy^*)) \\ &= \frac{1}{2}(xy^* + yx^*) \\ &= \frac{1}{2}(yx^* + xy^*) \\ &= \beta(y,x) \end{aligned}$$

on symmetrinen binäärimuoto.

Osoitetaan, että $\beta(x,y)$ on säännöllinen binäärimuoto. Olkoon A involuutiollinen kompositioalgebra normilla $N_1(x_1) = x_1x_1^*$, joka on säännöllinen neliömuoto, johon liittyvä binäärimuoto on

$$\beta_1(x_1,y_1) = \frac{1}{2}[(N_1(x_1+y_1) - N_1(x_1) - N_1(y_1)],$$

missä $x_1, y_1 \in A$. Olkoon B Cayley-Dicksonin konstruktio algebrasta A ja $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in B$, missä $x_1, x_2, y_1, y_2 \in A$. Nyt

$$\begin{aligned} N(x) = xx^* &= (x_1, x_2)(x_1, x_2)^* \\ &= (x_1, x_2)(x_1^*, -x_2) \\ &= (x_1x_1^* + x_2^*x_2, -x_2x_1 + x_2x_1) \\ &= (x_1x_1^* + x_2x_2^*, 0) \\ &= (N_1(x_1) + N_1(x_2), 0). \end{aligned}$$

Vastaavasti

$$N(y) = (N_1(y_1) + N_1(y_2), 0)$$

ja

$$N(x + y) = (N_1(x_1 + y_1) + N_1(x_2 + y_2), 0).$$

Siis

$$\begin{aligned} (x, y) &= \frac{1}{2}[N(x + y) - N(x) - N(y)] \\ &= \frac{1}{2}[(N_1(x_1 + y_1) + N_1(x_2 + y_2), 0) - (N_1(x_1) + N_1(x_2), 0) - (N_1(y_1) \\ &\quad + N_1(y_2), 0)] \\ &= \frac{1}{2}[(N_1(x_1 + y_1) - N_1(x_1) - N_1(y_1) + N_1(x_2 + y_2) - N_1(x_2) \\ &\quad - N_2(y_2), 0] \\ &= (\beta_1(x_1, y_1) + \beta_1(x_2, y_2), 0). \end{aligned}$$

Olkoon $\beta(x, y) = 0$ kaikille $y \in B$. Siis

$$\beta_1(x_1, y_1) + \beta_1(x_2, y_2) = 0 \quad \text{kaikille } y_1, y_2 \in A.$$

Valitaan näistä kaikista yksi, $y_2 = 0$. Nyt β_1 on symmetrinen, säännöllinen binäärimuoto, joten $\beta_1(x_2, 0) = 0$, jolloin on oltava myös $\beta_1(x_1, y_1) = 0$ ja edelleen tämä on mahdollista vain, jos $x_1 = 0$.

Vastaavasti voidaan vapauttaa y_2 ja valita $y_1 = 0$. Huomataan samoilla perusteilla, että tällöin täytyy olla $x_2 = 0$. Eli oletuksesta seuraa, että $x = (x_1, x_2) = (0, 0) = 0$ kaikille $y \in B$ ja siten $\beta(x, y)$ on säännöllinen binäärimuoto. Tällä perusteella $N(x)$ on säännöllinen neliömuoto.

□

Esimerkki 9.5. Nyt lauseiden 9.3 ja 9.4 nojalla ja esimerkkien 9.1, 9.2 ja 9.4 myötä voidaan osoittaa, millaisia ovat algebrojen $\mathbb{C}$ ja $\mathbb{H}$ normit.

Kompleksiluvuille

$$z\bar{z} = (a_0 + ia_1)(a_0 - ia_1) = a_0^2 + a_1^2,$$

kvaternioille

$$q\bar{q} = (a_0 + a_1i + a_2j + a_3k)(a_0 - a_1i - a_2j - a_3k) = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$$

ja vastaavasti oktonioille voitaisiin osoittaa

$$a\bar{a} = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 + a_6^2 + a_7^2,$$

missä $z, \bar{z} \in \mathbb{C}$, $q, \bar{q} \in \mathbb{Q}$, $a, \bar{a} \in \mathbb{O}$ ja $a_n \in \mathbb{R}$.

Lause 9.5. *Olkoon algebra B Cayley-Dicksonin konstruktio involuutiollisesta kompositioalgebrasta A yli kunnan $\mathbb{R}$.*

Jos B on liitännäinen, kauniisti normittuva, äärellisulotteinen $*$-algebra, niin B on sekä kompositio- että jakoalgebra.

Todistus. (kts. [5, s. 326 – 327]). Osoitetaan ensin, että B on kompositioalgebra. Edellisen lauseen perusteella tiedetään, että kuvaus $N : B \to [0, \infty[$ siten, että $N(x) = xx^*$ on algebrallinen normi algebrassa B, eli N on säännöllinen neliömuoto.

Riittää osoittaa, että N on multiplikatiivinen. Tämä seuraa suoraan normin reaalisuudesta ja algebran B liitännäisyydestä. Kaikille $x, y \in B$

$$\begin{aligned} N(x,y) &= (xy)(xy)^* \\ &= (xy)(y^*x^*) \\ &= x(yy^*)x^* \\ &= xN(y)x^* \\ &= xx^*N(y) \\ &= N(x)N(y), \end{aligned}$$

eli B on kompositioalgebra.

Osoitetaan seuraavaksi, että B on jakoalgebra. Koska B on kauniisti normittuva, $N(x) = xx^* > 0$ kaikille nollasta poikkeaville $x \in B$.

Siis jokaiselle $0 \neq x \in B$ voidaan määrittää käänteisalkio muotoa:

$$x^{-1} = \frac{x^*}{N(x)}$$

jolloin

$$xx^{-1} = x\frac{x^*}{N(x)} = \frac{xx^*}{N(x)} = \frac{N(x)}{N(x)} = \mathbf{1}.$$

Siis B on jakoalgebra. □

Lause 9.6. *E. Artinin lause: algebra on alternatiivinen, jos ja vain jos sen jokainen kahdesta alkiosta generoitu alialgebra on liitännäinen.*

Monissa lähteissä tämä lause on suoraan alternatiivisuuden määritelmä. Seurataan R.D. Schaferin (1961) todistusta induktion avulla (kts. [6, s. 18 – 19]. Tähän tarvitaan kuitenkin yhtä Moufangin identiteeteistä.

Apulause 9.1. Alternatiiviselle algebralle A pätee seuraava Moufangin identiteeteistä:

$$(xax)y = x[a(xy)] \quad \text{kaikille } a, x, y \in A,$$

missä $(xax) = x(ax) = (xa)x$, joka on seurausta algebran A joustavuudesta.

Todistus. (kts. [6, s. 18]). Todistetaan $(xax)y = x[a(xy)]$ kaikille $a, x, y \in A$ käyttämällä assosiaattoria ja hyödyntämällä lauseen 2.1 todistusta. Tiedetään siis, että jos $a, b, c \in A$, niin

$$(a, b, c) = -(a, c, b)$$

ja

$$(a, b, c) = -(b, a, c).$$

Nyt

$$\begin{aligned}
(xax)y - x[a(xy)] &= (xa, x, y) + (x, a, xy) \\
&= -(x, xa, y) - (x, xy, a) \\
&= -[x(xa)]y + x[(xa)y] - [x(xy)]a + x[(xy)a] \\
&= -(x^2a)y - (x^2y)a + x[(xa)y + (xy)a] \\
&= -(x^2, a, y) - (x^2, y, a) - x^2(ay) - x^2(ya) \\
&\quad + x[(xa)y + (xy)a] \\
&= (x^2, y, a) - (x^2, y, a) + x[-x(ay) - x(ya) \\
&\quad + (xa)y + (xy)a] \\
&= x[(x, a, y) + (x, y, a)] \\
&= x[(x, a, y) - (x, a, y)] \\
&= 0.
\end{aligned}$$

□

Tämän apulauseen avulla ollaan valmiita todistamaan E. Artinin lause:

Todistus. (Kts. [6, s. 18 – 19]). Oletetaan, että algebra A yli kunnan K on alternatiivinen. Osoitetaan, että $K[x, y]$ on liitännäinen kaikille $x, y \in A$.

Riittää näyttää, että

$$x^i(y^jx^k) = (x^iy^j)x^k \text{ kaikille } i, j, k \in \mathbb{N}.$$

Merkitään $x^1 = x$ ja $x^{i+1} = xx^i$. Osoitetaan ensin, että yhden alkion generoima alialgebra $K[x]$ on liitännäinen, eli että

$$x^ix^j = x^{i+j} \text{ kaikille } x \in A \quad (i, j = 1, 2, \dots).$$

Valitaan aluksi $j = 1$. Koska A on alternatiivinen, $x^2x = xx^2$, mikä riittää alkuaskeleeksi. Tehdään induktio-oletus, että $x^ix = xx^i$. Tällöin algebran A joustavuudesta ja induktio-oletuksesta seuraa, että

$$\begin{aligned}
x^{i+1}x &= (xx^i)x \\
&= x(x^ix) \\
&= x(xx^i) \\
&= xx^{i+1}.
\end{aligned}$$

Vapautetaan j ja tehdään induktio-oletus $x^i x^j = x^{i+j}$. Nyt, hyödyntämällä kutakin induktio-oletusta ja Moufangin identiteettiä, saadaan

$$\begin{aligned} x^{i+1}x^j &= (xx^i)x^j \\ &= [x(xx^{i-1})]x^j \\ &= [x(x^{i-1}x)]x^j \\ &= x[x^{i-1}(xx^j)] \end{aligned}$$

ja edelleen

$$\begin{aligned} x[x^{i-1}(xx^j)] &= x(x^{i-1}x^{j+1}) \\ &= xx^{i+j} \\ &= x^{i+j+1}. \end{aligned}$$

Näin ollen $K[x]$ on liitännäinen.

Tarkastellaan seuraavaksi kahden generoivan alkion tapausta $K[x, y]$. Osoitetaan, että

$$x^i(x^j y) = x^{i+j}y \text{ kaikille } x, y \in A \quad (i, j = 1, 2, \dots).$$

Valitaan ensin $j = 1$. Tällöin saadaan induktio-oletukseksi

$$x^i(xy) = x^{i+1}y.$$

Vaihtoehto $i = 1$ seuraa suoraan alternatiivisuudesta. $i = 2$ vaatii Moufangin identiteettiä:

$$\begin{aligned} x^2(xy) &= (xx)(xy) \\ &= x[x(xy)] \\ &= (xxx)y \\ &= x^3y. \end{aligned}$$

Tapauksia $i > 2$ varten otetaan induktio-oletus ja sijoitetaan alkion y paikalle xy sekä pudotetaan indeksiä yhdellä. Tällöin saadaan

$$x^{i-1}[x(xy)] = x^i(xy).$$

Koska $x^{i+1} = xx^i = xx^{i-1}x$, voidaan kirjoittaa induktioaskel Moufangin identiteetin avustuksella, jolloin

$$\begin{aligned} x^{i+1}(xy) &= (xx^{i-1}x)(xy) \\ &= x\{x^{i-1}[x(xy)]\} \\ &= x[x^i(xy)] \\ &= (xx^ix)y \\ &= x^{i+2}y, \end{aligned}$$

eli $K[x, y]$ on liitännäinen kun $j = 1$. Vapautetaan j ja otetaan induktio-oletukseksi yhtälö

$$x^i(x^j y) = x^{i+j} y \text{ kaikille } x, y \in A \quad (i, j = 1, 2, \dots).$$

Sijoitetaan alkion y paikalle xy ja induktio-oletuksesta saadaan

$$x^{i+j}(xy) = x^i[(x^j(xy)].$$

Nyt ollaan valmiita ottamaan induktioaskel ja saadaan

$$\begin{aligned} x^i(x^{j+1}y) &= x^i[x^j(xy)] \\ &= x^{i+j}(xy) \\ &= x^{i+j+1}y. \end{aligned}$$

Koska alkion y paikalle voidaan sijoittaa mikä tahansa y^k $(k = 1, 2, \dots)$, saadaan

$$x^i(x^j y^k) = (x^i x^j)y^k.$$

Vastaavasti voidaan osoittaa, että

$$(y^k x^i)x^j = y^k(x^i x^j).$$

Tiedetään nyt, että

$$(x^i, x^j, y^k) = 0.$$

Tällöinhän myös

$$(x^i, y^k, x^i) = -(x^i, x^j, y^k) = 0.$$

Eli $K[x, y]$ on liitännäinen.

Toiseen suuntaan todistus on ilmeinen. □

Lause 9.7. *Olkoon algebra B Cayley-Dicksonin konstruktio involuutiollisesta kompositioalgebrasta A yli kunnan $\mathbb{R}$. Jos B on alternatiivinen, äärellisulotteinen, kauniisti normittuva $*$-algebra, niin B on sekä kompositio- että jakoalgebra.*

Todistus. (kts. [5, s. 326 – 327]). Osoitetaan ensin, että B on kompositioalgebra. Seurataan lauseen 9.5 todistusta. Koska A ei ole liitännäinen, meidän täytyy osoittaa normin N multiplikatiivisuus käyttämällä edellä todistettua E. Artinin lausetta.

Määritellään algebran B alkioiden reaaliosat $\mathrm{Re}(x)$ ja imaginääriosat $\mathrm{Im}(x)$ seuraavalla tavalla:

$$\mathrm{Re}(x) = \frac{x + x^*}{2} \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{Im}(x) = \frac{x - x^*}{2} \in B.$$

Valitaan mielivaltaisesti kaksi alkiota $x, y \in B$ ja generoidaan niiden avulla alialgebra

$$M(x, y) = \mathrm{Span}(\mathrm{Im}(x), \mathrm{Im}(y)).$$

Tämä alialgebra on E.Artinin lauseen nojalla liitännäinen. Koska $\mathrm{Im}(x) = x - \mathrm{Re}(x)$ ja $\mathrm{Re}(x) \in \mathbb{R}$, alkio $x \in M(x, y)$. Tällöin myös $x^* \in M(x, y)$. Samoin $y, y^* \in M(x, y)$. Liitännäisyydestä ja $N(y)$ reaalisuudesta seuraa, että

$$\begin{aligned} N(xy) &= (xy)(xy)^* \\ &= (xy)(y^*x^*) \\ &= x(yy^*)x^* \\ &= xN(y)x^* \\ &= N(x)N(y). \end{aligned}$$

Tämä tulos pätee myös algebrassa B kaikille sen alkioille, koska x ja y valittiin mielivaltaisesti. Näin ollen B on kompositioalgebra.

Osoitetaan seuraavaksi, että B on jakoalgebra. Se on kauniisti normittuva, joten

$$N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Algebra B on myös kompositioalgebra, joten jos $xy = 0$, niin

$$0 = N(xy) = N(x)N(y).$$

Tällöin joko $N(x) = 0$ tai $N(y) = 0$, eli $x = 0$ tai $y = 0$. Algebralla B ei siis voi olla nollantekijöitä.

Valitaan mielivaltaisesti kaksi alkiota $a, b \in B$. Jakoalgebralla on yhtälöille $ax = b$ ja $ya = b$ yksikäsitteinen ratkaisu. Hyödynnetään aikaisemmin määriteltyä alialgebraa $M(a, b)$. Se on ykkösellinen, liitännäinen algebra, jolla ei ole nollantekijöitä. Lauseen 6.1 nojalla se on jakoalgebra. Edelleen, koska se on jakoalgebra, edellä mainituille yhtälöille on yksikäsitteiset ratkaisut. Koska nämä ratkaisut ovat alkioita alialgebrassa $M(a, b)$, ne ovat löydettävissä myös algebrasta B. Tämä pätee myös kaikille muille alkioille, joten B on jakoalgebra. □

Esimerkki 9.6. Lauseen 9.7 nojalla voidaan todeta, että koska algebrat $\mathbb{C}, \mathbb{H}$ ja $\mathbb{O}$ ovat kaikki alternatiivisia, äärellisulotteisia, kauniisti normittuvia $*$-algebroja, ne ovat sekä kompositio- että jakoalgebroja.

9.4 Yhteenveto Cayley-Dicksonin konstruktioiden pohjalta

Kun konstruktiot aloitetaan reaalilukujen algebrasta $\mathbb{R}$ havaitaan, että jokainen uusi konstruoitu algebra menettää joitain ominaisuuksia, mutta säilyttää tiettyjä merkittäviä. Käydään lävitse yhteenveto edellä todistettujen lauseiden pohjalta.

Reaalilukujen algebra on reaalinen, yksiulotteinen, vaihdannainen, liitännäinen, kauniisti normittuva $*$-algebra.

Reaalilukujen algebrasta konstruoitu kompleksilukujen algebra $\mathbb{C}$ on kaksiulotteinen, vaihdannainen, liitännäinen ja kauniisti normittuva $*$-algebra, mutta sillä ei ole enää triviaalia involuutiota, sillä kompleksiluvun konjugaatti ei ole kompleksiluku itse.

Kompleksilukujen algebrasta konstruoitu kvaternioiden algebra $\mathbb{H}$ on neliulotteinen, liitännäinen, kauniisti normittuva $*$-algebra, mutta se ei ole enää vaihdannainen.

Kvaternioiden algebrasta konstruoitu oktonioiden algebra $\mathbb{O}$ on kahdeksanulotteinen, alternatiivinen, kauniisti normittuva $*$-algebra. Se ei ole enää liitännäinen.

Kaikki näistä neljästä algebrasta ovat jakoalgebroja ja kompositioalgebroja. Jokainen niistä on alternatiivinen. Kun konstruktioita jatketaan, saadaan uusia kauniisti normittuvia $*$-algebroja, mutta alternatiivisuus menetetään ja heti seuraavalla, sedioneilla, merkitään $\mathbb{S}$, on nollantekijöitä.

Artikkelissaan *The Octonions* John C. Baez (kts. [1]) esittelee toisen tavan ajatella Cayley-Dicksonin konstruktioita. Ajatuksena on, että algebrasta A muodostetaan algebra B liittämällä siihen uusi alkio i, jolle $i^2 = -1$, siten, että

$$a(ib) = i(a^*b) \quad (ai)b = (ab^*)i, \quad (ia)(bi^{-1}) = (ab)^* \quad \text{kaikille } a, b \in A.$$

Tässä lähestymistavassa algebrasta B tulee $*$-algebra käyttämällä uudelleen algebran A involuutiota ja määrittämällä $i^* = -i$. Nyt uudet alkiot ovat muotoa $(a, b) = a + ib$ ja involuutio $a^* = (ia)i^{-1} = i(ai^{-1})$ kaikille $a, b \in A$.

10 Frobeniuksen lause

Lause 10.1. *(kts. [5, s. 328]). (Frobeniuksen lause). On olemassa isomorfismiin asti täsmälleen kolme äärellisulotteista liitännäistä jakoalgebraa yli reaalilukujen kunnan:* $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ *ja* $\mathbb{H}$.

Todistus valmisteluineen seuraa Matej Brešarin ja Bilge et al. oivallista mallia (vrt. [3, s. 2 – 3] ja [2, s. 4 – 5]).

10.1 Todistukseen tarvittavia alustavia valmisteluja

Aloitetaan Frobeniuksen lauseen todistaminen tekemällä alustavia valmisteluja. Jatkossa algebralla A tarkoitetaan lauseen mukaista äärellisulotteista liitännäistä jakoalgebraa.

Apulause 10.1. Jokaiselle $x \in A$ on olemassa sellainen $\lambda \in \mathbb{R}$, että $x^2 + \lambda x \in \mathbb{R}$.

Todistus. (kts. [3, s. xxxvi – 2]). Algebran peruslauseen nojalla kompleksilukujen kunta $\mathbb{C}$ on suljettu. Koska $\mathbb{R}$ on upotettu kompleksilukujen sisälle, tämä tarkoittaa, että jokaiselle vakiopolynomista poikkeavalle polynomille joukossa $\mathbb{R}[w]$ on juuri kompleksilukujen sisällä. Polynomi $f(w) \in \mathbb{R}$ voidaan siis jakaa lineaarisiin ja neliöllisiin tekijöihin

$$f(w) = c(w - \alpha_1) \dots (w - \alpha_r)(w^2 + \lambda_1 w + \mu_1) \dots (w^2 + \lambda_s w + \mu_s),$$

missä $c, \alpha_i, \lambda_i, \mu_i \in \mathbb{R}$ ja α_i ovat polynomin reaalisia juuria ja c on polynomin johtava kerroin. Neliölliset tekijät selittyvät kompleksisilla juurilla, joita on aina konjugaattipari, jolloin niiden tulo muodostaa toisen asteen polynomin.

Algebrassa A, jonka ulottuvuus on n, alkiot $1, x, \cdots x^n$ ovat lineaarisesti riippuvia. Tämä tarkoittaa, että on oltava olemassa nollasta poikkeava polynomi $f(w) \in \mathbb{R}[w]$, jonka aste on korkeintaan n siten, että $f(x) = 0$. Tällöin voidaan merkitä $c = 1$ ja saadaan

$$f(x) = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_r)(x^2 + \lambda_1 x + \mu_1) \dots (x^2 + \lambda_s x + \mu_s) = 0.$$

Koska A on jakoalgebra, yhden tekijäpolynomin arvon täytyy olla 0. Toisin sanoen, x on jonkun polynomin juuri joukossa $\mathbb{R}[w]$. □

Apulause 10.2. Joukko $V = \{v \in A \mid v^2 \in \mathbb{R}, v^2 \leq 0\}$ on algebran A lineaarinen aliavaruus. Lisäksi $A = \mathbb{R} \oplus V$.

Todistus. (kts. [3, s. 2–3]). Aloitetaan seuraavalla havainnolla: Jos $x \in A \backslash V$ on sellainen alkio, jolle $x^2 \in \mathbb{R}$, on oltava $x^2 > 0$. Tällöin $x^2 = \alpha^2$ jollekin $\alpha \in \mathbb{R}$ ja

$$x^2 - \alpha^2 = (x - \alpha)(x + \alpha) = 0,$$

eli $x = \pm\alpha$. Nyt on selvää, että $\mathbb{R} \cap V = 0$ ja V on suljettu skalaarikertolaskun suhteen. Osoitetaan seuraavaksi, että $u + v \in V$ jos $u, v \in V$.

Yksiulotteisen aliavaruuden tapaus on selvä. Jos $\dim(V) > 1$, valitaan alkiot u ja v niin, että ne ovat lineaarisesti riippumattomia. Väite on, että tällöin myös $\mathbf{1}, u$ ja v ovat lineaarisesti riippumattomia. Tämä voidaan osoittaa seuraavalla tavalla:

Tehdään vastaoletus, että $v = \alpha\mathbf{1} + \beta u$, missä $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Nyt jos molemmat puolet neliöidään ja termit järjestellään uusiksi, saadaan

$$2\alpha\beta u = v^2 - \alpha^2\mathbf{1} - \beta^2 u^2 \in \mathbb{R}\mathbf{1}.$$

Tämä ei ole mahdollista, jollei $\alpha\beta = 0$. Mutta vastaoletuksesta nähdään, että $\alpha \neq 0$, sillä v ja u ovat lineaarisesti riippumattomia. Ei ole myöskään mahdollista, että $\beta = 0$, sillä tällöin olisi $v = \alpha\mathbf{1} \notin V$. Tämä on ristiriita, siis $\mathbf{1}, u, v$ ovat lineaarisesti riippumattomia.

Apulauseen 10.1 mukaan on olemassa sellaiset $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, että

$$(u+v)^2 + \lambda(u+v) \in \mathbb{R}$$

ja

$$(u-v)^2 + \lambda(u-v) \in \mathbb{R}.$$

Toisaalta

$$(u+v)^2 + (u-v)^2 = 2u^2 + 2v^2 \in \mathbb{R}.$$

Jos kaksi ensimmäistä lauseketta lasketaan yhteen, saadaan

$$2u^2 + 2v^2 + \lambda(u+v) + \lambda(u-v) \in \mathbb{R}$$

ja täten

$$\lambda(u+v) + \lambda(u-v) \in \mathbb{R}.$$

Tämä on mahdollista vain, jos $\lambda + \mu = \lambda - \mu = 0$, sillä u ja v ovat lineaarisesti riippumattomia ja ei-reaalisia. Tällöin on oltava $\lambda = \mu = 0$. Sijoitetaan nämä arvot ensimmäiseen kahteen lausekkeeseen ja saadaan $(u+v)^2, (u-v)^2 \in \mathbb{R}$. Toisaalta koska $\mathbf{1}, u$ ja v ovat lineaarisesti riippumattomia, ei ole mahdollista, että $u+v = \alpha$ jollakin $\alpha \in \mathbb{R}$. On siis oltava $u+v, u-v \in V$, eli V on algebran A aliavaruus.

Lisäksi, jos $x \in A\backslash\mathbb{R}$, on apulauseen 10.1 mukaan olemassa $x^2 + vx \in \mathbb{R}$ jollain $v \in \mathbb{R}$. Tällöin myös

$$(x + \frac{1}{2}v)^2 - \frac{1}{4}v^2 \in \mathbb{R},$$

eli

$$(x + \frac{1}{2}v)^2 \in \mathbb{R}.$$

Alun havainnon perusteella tämä johtaa siihen, että jos $x + \frac{1}{2}v \in A\backslash V$ ja $x \neq 0$, niin $x = \pm\alpha - \frac{1}{2}v$ jollain $\alpha \in \mathbb{R}$. Tämä on ristiriita, joten on oltava $x + \frac{1}{2}v \in V$. Tällöin

$$x = -\frac{1}{2}v + (x + \frac{1}{2}v) \in \mathbb{R} \oplus V$$

ja täten $A = \mathbb{R} \oplus V$.

□

Apulause 10.3. Jos algebran A dimensio $n > 2$, niin on olemassa niin kutsuttu Hamiltonin kolmikko, eli $i, j, k \in A$ siten, että

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$

$$ij = -ji = k,\ ki = -ik = j,\ jk = -kj = i$$

ja $1, i, j, k$ ovat lineaarisesti riippumattomia.

Todistus. (kts. [3, s. 3]). Olkoon

$$u \circ v := uv + vu \text{ alkiolle } u, v \in V.$$

Koska

$$uv + vu = (u + v)^2 - u^2 - v^2,$$

nähdään apulauseen 10.2 nojalla, että $u \circ v \in \mathbb{R}$. jos $v \neq 0$, niin $v \circ v = 2v^2 \neq 0$. Samaisen apulauseen perusteella tiedetään, että aliavaruuden V dimensio $n - 1 > 1$. Voidaan siis valita lineaarisesti riippumattomat alkiot $v, w \in V$. Olkoot

$$u := w - \frac{w \circ v}{v \circ v} v.$$

Nyt $u \neq 0$ ja $u \circ v = 0$. Merkitään

$$i := \frac{1}{\sqrt{-u^2}} u,\ j := \frac{1}{-v^2} v \text{ ja } k := ij.$$

Näin määriteltynä i, j ja k täyttävät kaikki Hamiltonin kolmikon ehdot.Tällöin myös

$$(\alpha_0 + \alpha_1 i + \alpha_2 j + \alpha_3 k)(\alpha_0 - \alpha_1 i - \alpha_2 j - \alpha_3 k) = \alpha_0^2 + \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2$$

on positiivinen reaalilkuku kaikille $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, jotka eivät ole kaikki nollia. Näin ollen $1, i, j, k$ ovat lineaarisesti riippumattomia. □

Seuraavaksi voidaankin todistaa Frobeniuksen lause!

10.2 Frobeniuksen lauseen todistus

Todistus. (vrt. [3, s.4] ja [2, s. 5]). Olkoon A äärellisulotteinen, liitännäinen ja reaalinen jakoalgebra. A on ykkösellinen. Oletetaan ensimmäisessä tapauksessa, että $\mathrm{Dim}(A) = 1$. Nyt meillä on isomorfismi $f : \mathbb{R} \to A, \alpha \mapsto \alpha\mathbf{1}$ eli $A \cong \mathbb{R}$. Tämä jättää tarkasteltavaksi kompleksilukujen ja kvaternioiden algebrat.

Jos $n = 2$, niin apulauseen 10.2 mukaan $V \neq 0$ ja algebrassa A täytyy olla alkio i siten, että $i^2 = -1$. Tällöin $A \cong \mathbb{C}$.

Apulauseen 10.3 nojalla tiedetään, että jos $n > 2$, ei ole mahdollista, että $n = 3$. Edelleen, jos $n = 4$, algebralla on Hamiltonin kolmikko ja $A \cong \mathbb{H}$.

Osoitetaan lopuksi, että V ei sisällä mitään muuta kuin $\mathrm{Span}(i, j, k)$. Valitaan mielivaltaisesti jokin alkio $x \in V$. Nyt meillä on $xi + ix = r$, $xj + jx = s$ ja $xk + kx = t$ joillekin $r, s, t \in \mathbb{R}$. Kertomalla ensimmäinen yhtälö oikealta alkiolla j ja toinen yhtälö vasemmalta alkiolla i saadaan

$$(xi)j + (ix)j = rj, \quad i(xj) + i(jx) = is.$$

Vähennetään nämä toisistaan ja saadaan

$$\begin{aligned}(xi)j + (ix)j - i(xj) - i(jx) &= x(ij) + (ix)j - (ix)j - (ij)x \\ &= xk - kx \\ &= rj - is.\end{aligned}$$

Lisätään kolmas yhtälö ja järjestellään reaaliset kertoimet, jolloin saadaan

$$\begin{aligned}& xk - kx + xk + kx = rj - si + t \\ \Rightarrow \quad & 2xk = rj - si + t.\end{aligned}$$

Kerrotaan yhtälön molemmat puolet alkiolla k oikealta. Saadaan

$$\begin{aligned}-2x &= r(jk) - s(ik) + t(k) \\ \Rightarrow \quad x &= -\frac{1}{2}(ri + sj + tk).\end{aligned}$$

Havaitaan, että mikä tahansa imaginääriosien joukon V alkio voidaan muodostaa alkioilla $\mathbf{1}, i, j$ ja k, eli $\dim(A) = 4$ ja $A \cong \mathbb{H}$.

□

Lopuksi voidaan todeta, että luonteva jatko tälle työlle olisi seuraavaksi Hurwitzin lauseen todistaminen, mutta se ylittäisi tämän pro gradu -tutkielman laajuuden, joten se rajataan työn ulkopuolle.

Lause 10.2. *(Hurwitzin lause) On olemassa isomorfismiin asti täsmälleen neljä reaalista, äärellisulotteista normialgebraa:* $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ *ja* $\mathbb{O}$.

Lähteet

[1] Baez, J.C: *The Octonions*, Bulletin of the American mathematical Society. Volyymi 39, numero 2, 2001, sivut 145 - 205.

[2] Bilge, Dereli ja Kçoak: *A trip around octonions*, Journal of Physics: Conference Series, 2022.

[3] Brešar, M. *Introduction to Noncommutative Algebra*, Springer, Slovenia, 2014.

[4] Ebbinghaus, Hermes, Hirzebruch, Koecher, Mainzer, Neukirch, Prestel, Remmert: *Numbers*. New York: Springer-Verlag, 1995. *Alkuperäisteos: Zahlen. Grundwissen Malhematik 1. Springer-Verlag. 1988*

[5] Gubareni, N. *Introduction to Modern Algebra and its Applications*. Taylor & Francis Group, LLC, Florida, 2021

[6] Schafer, R. D. *An Introduction To Nonassociative Algebras*, Massachusetts Institute of Technology, Oklahoma, 1961